

UNIDAD 3

Variables Aleatorias Especiales
v.a. EXPONENCIAL NEGATIVA

Prof. Andrea Alvarez



DEFINICIÓN

X es una v.a. con distribución exponencial negativa de parámetro λ si su función de densidad es:

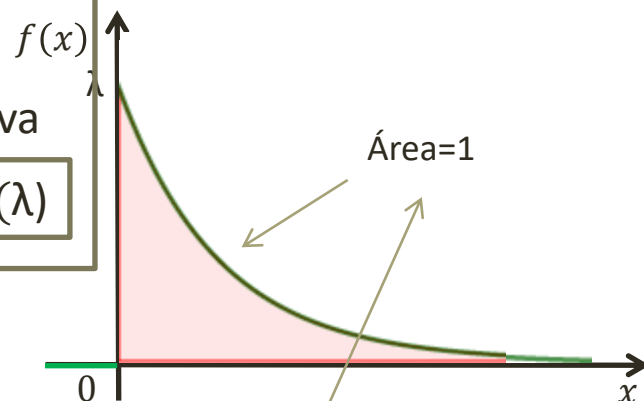
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ si } x \geq 0 \ (\lambda > 0)$$

Función de densidad de la v.a. Exponencial Negativa

Parámetro: λ

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$

- $f(x) \geq 0$ para todo $x \in R$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$



$$\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$$



Definición

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad \text{para todo } x \in R$$

Características

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$f.d. \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

▪ $F(x)$ es continua para todo $x \in R$

▪ $F(x)$ es no decreciente

$$F.D. \quad F(x) = \begin{cases} c_1 & \text{si } x < 0 \\ -e^{-\lambda x} + c_2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

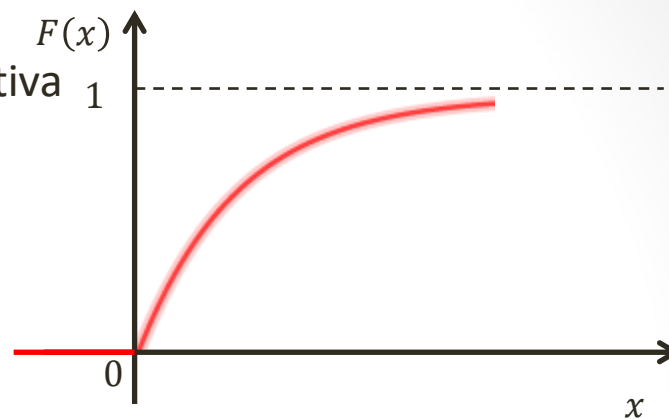
$$F.D. \quad F(x) = \begin{cases} c_1 = 0 & \text{si } x < 0 \\ -e^{-\lambda x} + c_2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$c_2 = 1$$



Función de distribución de la v.a. Exponencial Negativa

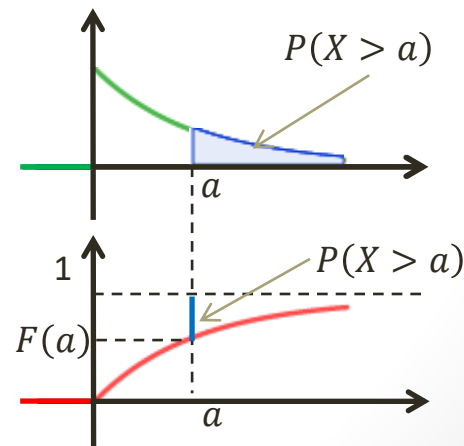
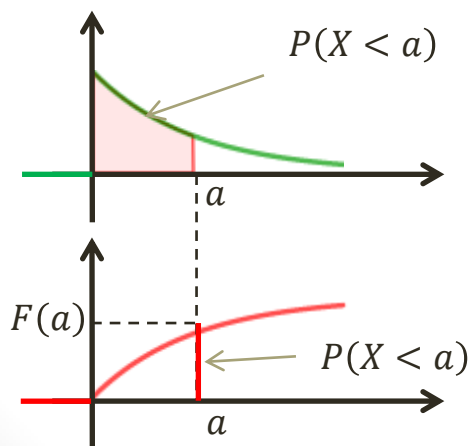
$$F.D. \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



Cálculo de probabilidades con una v.a. $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$P(X < a) = F(a) = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(X > a) = 1 - F(a) = e^{-\lambda a}$$





Valor esperado, Varianza y Desvío Estándar

Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $\longrightarrow$ f.d.: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$ ($\lambda > 0$)

$$\blacksquare E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \longrightarrow E(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \dots$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\blacksquare E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \longrightarrow E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \dots$$

$$E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\blacksquare V(X) = E(X^2) - E^2(X) \longrightarrow V(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$\longrightarrow$

$$\sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$F.D. \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$P(X < a) = F(a) = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(X > a) = 1 - F(a) = e^{-\lambda a}$$

$$E(X) = \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$$



EJEMPLO

La duración de ciertas componentes electrónicas se distribuye exponencialmente.

Se estima que su duración media es de $500hs$. Calcular:

- La probabilidad de que una componente dure al menos $800hs$.
- La probabilidad de que una componente que lleva durando $500hs$, dure al menos $100hs$ más.
- ¿cuánto dura el 40% de las componentes que más duran?
- Si se seleccionan 5 componentes ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 duren menos de $400hs$?

$$E(X) = 500hs \longrightarrow \lambda = \frac{1}{500hs} \longrightarrow \lambda = 0,002hs^{-1}$$

$$X \sim \text{Exp}(0,002hs^{-1})$$



$$X \sim \text{Exp}(0,002hs^{-1})$$

a) La probabilidad de que una componente dure al menos 800hs.

$$P(X > a) = 1 - F(a) = e^{-\lambda a}$$

$$P(X > 800) = e^{-0,002 \cdot 800} = e^{-1,6}$$



$$P(X > 800) = 0,2019$$

App

b) La probabilidad de que una componente que lleva durando 500hs , dure al menos 100hs más.

$$P(X > 600/X > 500) = ?$$

$$P(X > 600/X > 500) = \frac{P(X > 600 \text{ y } X > 500)}{P(X > 500)} \longrightarrow P(X > 600/X > 500) = \frac{P(X > 600)}{P(X > 500)}$$

$$P(X > 600/X > 500) = \frac{e^{-\lambda \cdot 600}}{e^{-\lambda \cdot 500}} \longrightarrow P(X > 600/X > 500) = e^{-\lambda \cdot 100}$$

$$P(X > 600/X > 500) = e^{-0,2} \longrightarrow P(X > 600/X > 500) = 0,81873$$



Obs.

$$P(X > 600/X > 500) = e^{-\lambda \cdot 100}$$

$$P(X > 500 + 100/X > 500) = e^{-\lambda \cdot 100} = F(100) = P(X > 100)$$

PROPIEDAD

$$P(X > t_0 + \Delta t/X > t_0) = P(X > \Delta t)$$

“Falta de Memoria”

c) ¿cuánto dura el 40% de las componentes que más duran?

$$X \sim \text{Exp}(0,002 \text{hs}^{-1})$$

$$P(X > a) = 0,40 \longrightarrow e^{-\lambda a} = 0,40 \longrightarrow -\lambda a = \ln(0,40)$$

$$a = \frac{\ln(0,40)}{-\lambda} \longrightarrow a = \frac{\ln(0,40)}{-0,002 \text{hs}^{-1}} \longrightarrow a = 458,15 \text{hs}$$

El 40% de las
componentes dura
más de 458,15 hs

App



d) Si se seleccionan 5 componentes ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 duren menos de 400hs ?

$$X \sim \text{Exp}(0,002 \text{hs}^{-1})$$

Duración de **una** componente

Se eligen al azar **5** componentes

Y : "cantidad de componentes entre **5** elegidas al azar que **duran menos de 400 hs**"

$$Y \sim \text{Bin}(n; p)$$

$$n = \mathbf{5}$$

$$p = P(X < 400) = 0,55067$$

App

$$Y \sim \text{Bin}(\mathbf{5}; 0,55067)$$

App

$$P(Y \leq 2) = ?$$

$$P(Y \leq 2) = 0,40564$$



- Te propongo que resuelvas los ejercicios del 16 al 21 de la Guía de TP
- Que estudies la relación entre EXPONENCIAL NEGATIVA y POISSON

QUEDATE EN CASA!!!